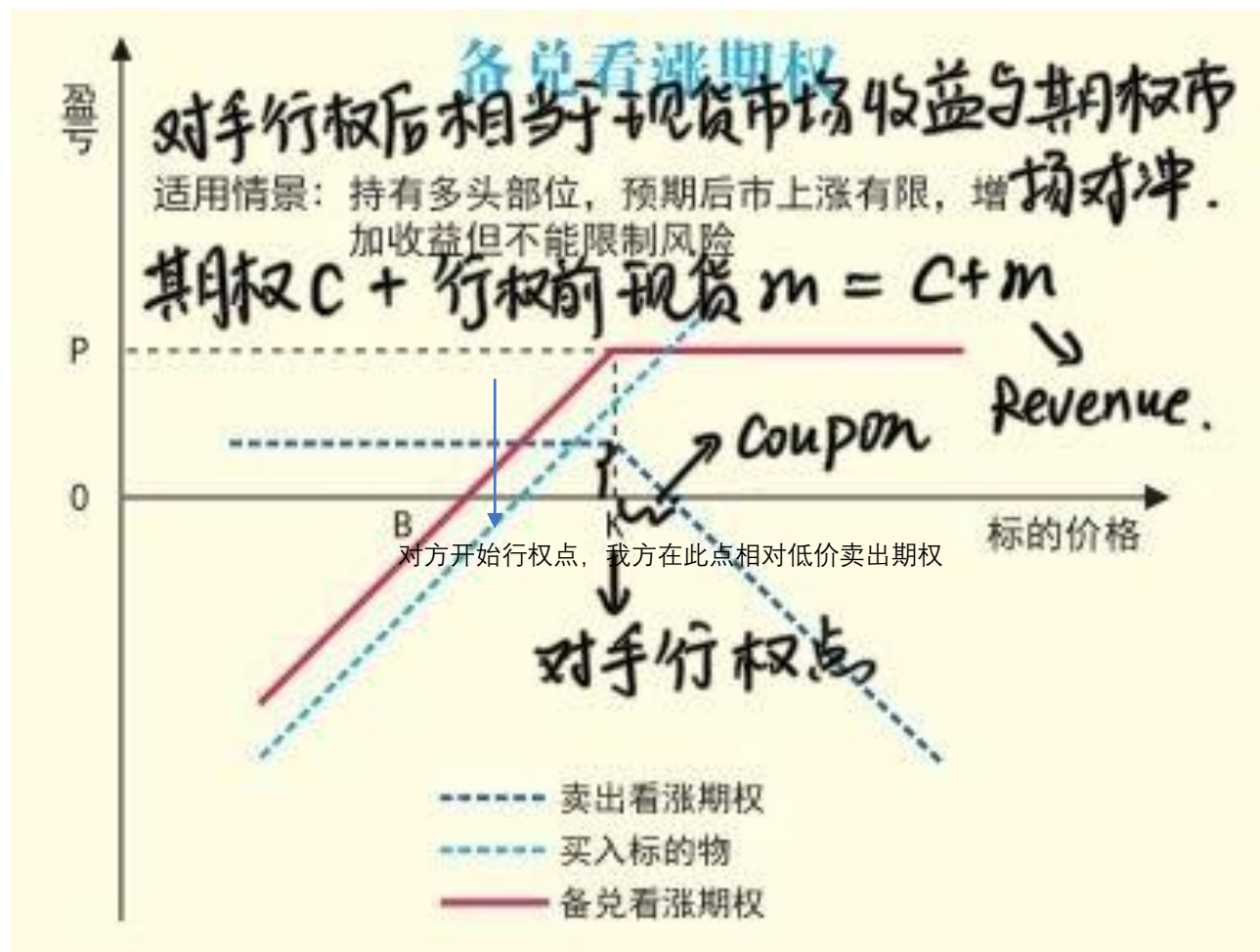


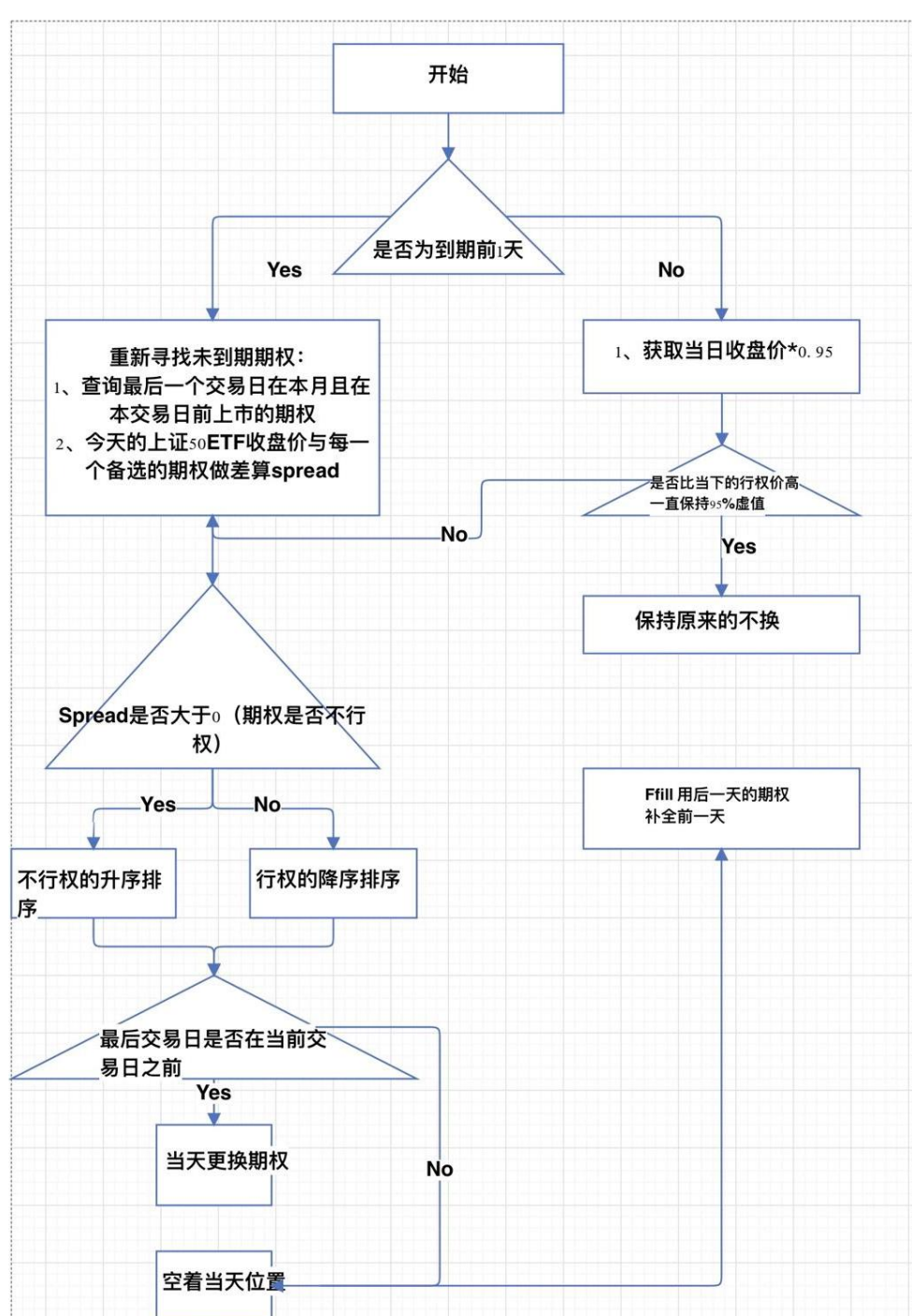
备兑策略&保护策略

BY: 衍生品小组

主讲人: 张安怡然

备兑策略：指持有标的的基础上，并卖出标的相对应的认购期权（call option），即持有标的的多头和卖出认购期权的组合期权策略。其收益结构大致类似于卖出认沽期权，在市场窄幅震荡或下跌时，其卖出认购期权部分可以获取权利金以增加标的部分的收益，而当市场出现上涨时，期权部分的损失与标的部分的收益冲抵，截断了上行收益。





备兑策略：

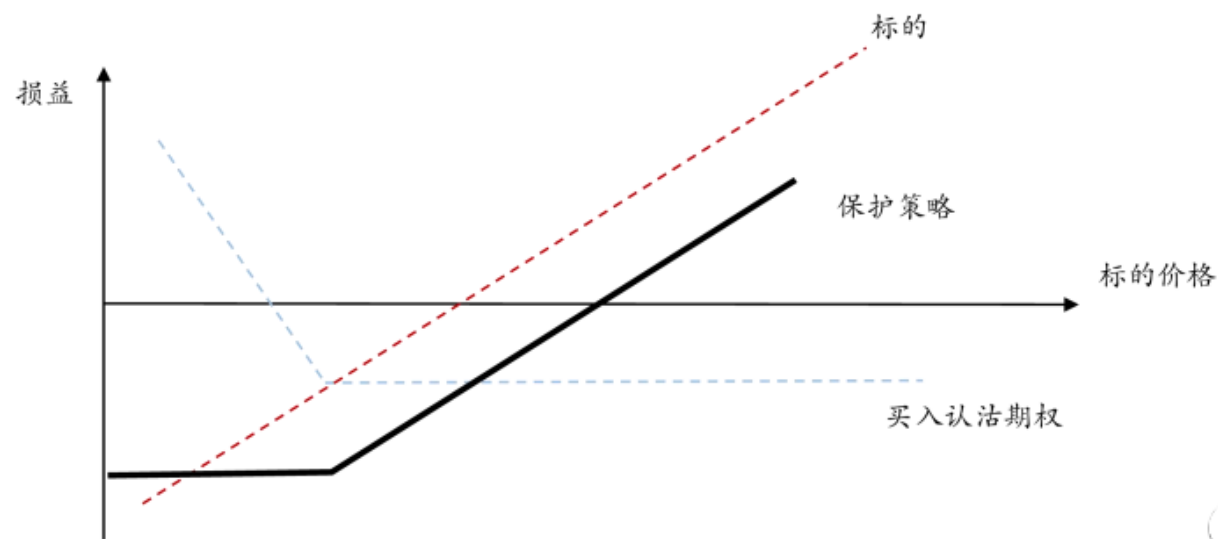
- 了解jqdatasdk线下使用方法
- 不足：期权交易时间和50ETF交易时间一样，使用closed price 是使用了未来数据，这一点在保护策略时做出了改进，使用open price判断是否调仓。
- 调仓： $\text{spread} = \text{exercise_price} - \text{etf_cls}$, 选择虚值最小的期权或者实值最小的期权
- 判断是否调仓：“总是换最快的马”，虚值小于95%就应该换马了。（95%可能是经验值）

备兑策略:

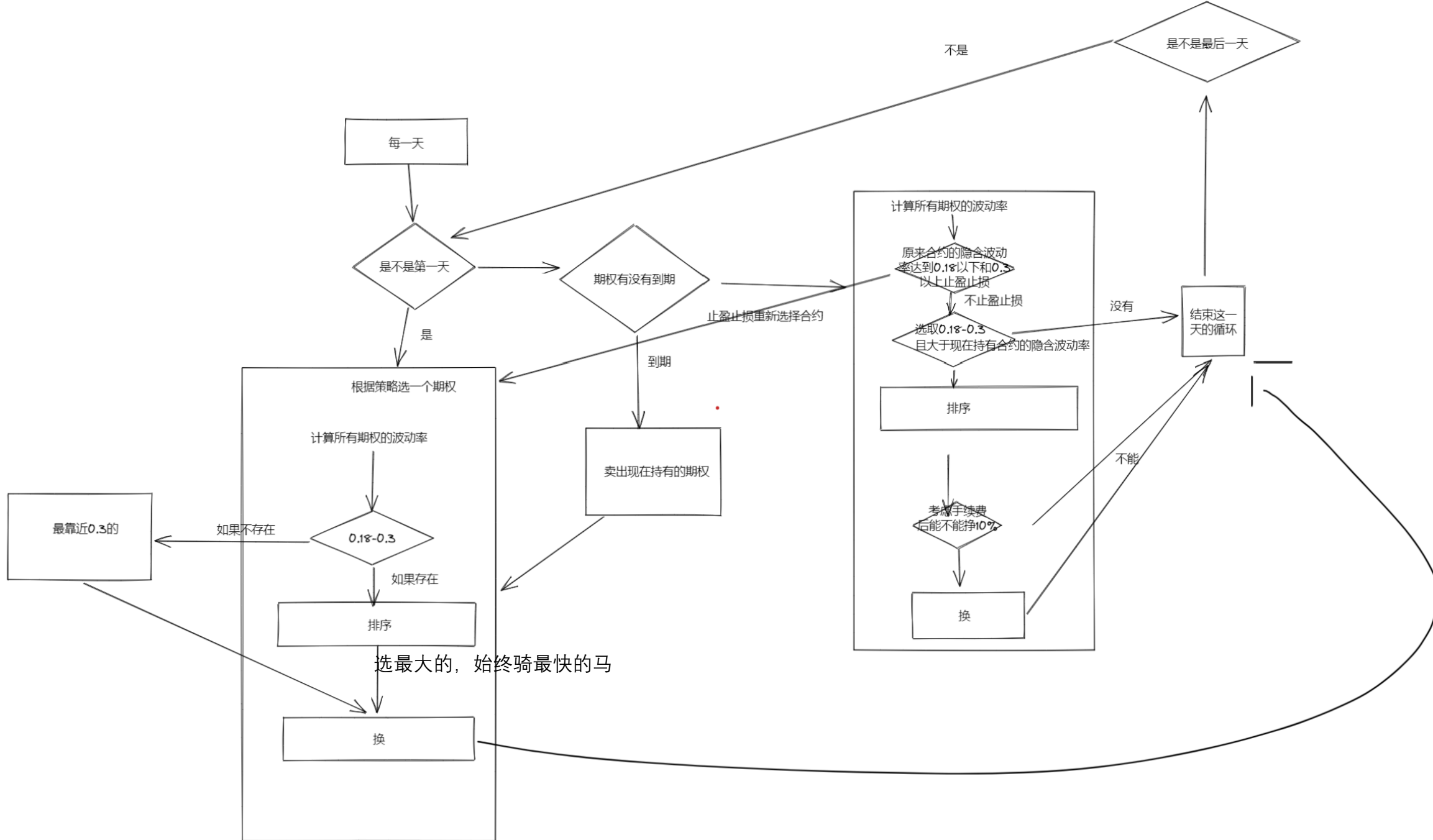


保护策略:当持有或者欲买入标的时，担心标的价格下跌，因此买入相应数量的认沽期权，一定程度上对冲标的下跌的风险。

图表 4：保险策略损益曲线



资料来源：东证衍生品研究院



$$C = S \bullet N(d_1) - Le^{-rT}N(d_2)$$

其中:

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S}{L} + (r + 0.5 \bullet \sigma^2) T}{\sigma \bullet \sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln \frac{S}{L} + (r - 0.5 \bullet \sigma^2) T}{\sigma \bullet \sqrt{T}} = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

C—期权初始合理价格

L—期权交割价格

S—所交易金融资产现价

T—期权有效期

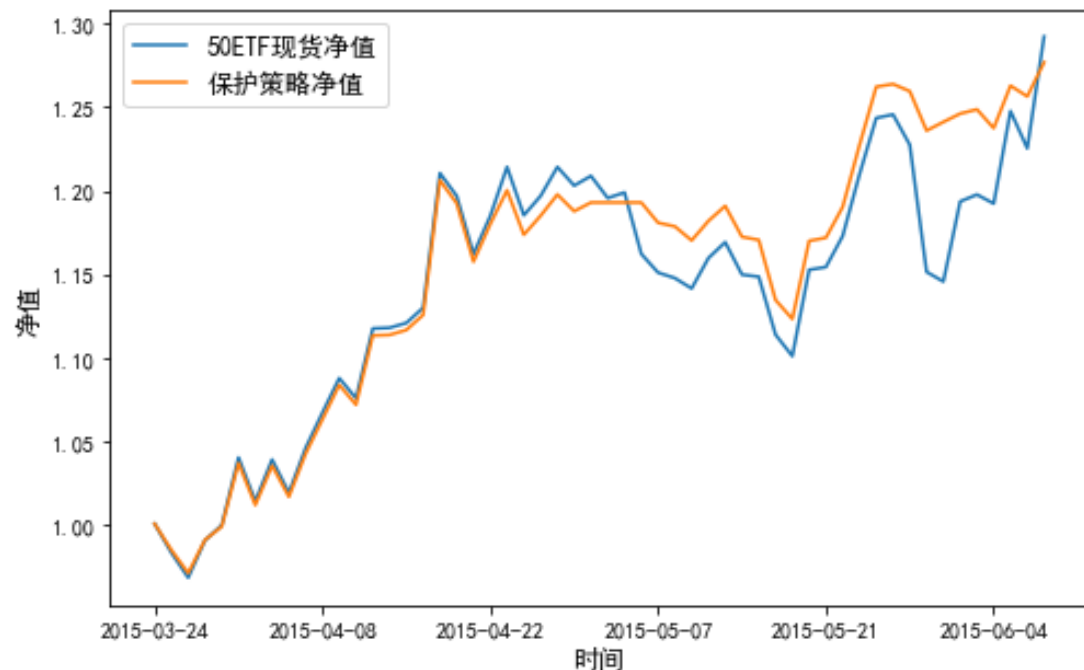
r—连续复利计无风险利率

σ^2 —年度化方差

$N()$ —正态分布变量的累积概率分布函数 $\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{d_n} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right)$, 在此应当说明两点:

第一, 该模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为 r_0)一般是一年复利一次, 而r要求利率连续; 换算关系为: $r = \ln(1 + r_0)$ 或 $r_0 = e^r - 1$ 。例如 $r_0 = 0.06$, 则 $r = \ln(1 + 0.06) = 0.0583$, 即100以5.83%的连续复利投资第 = 0.06计算的答案一致。

第二, 期权有效期T的相对数表示, 即期权有效天数与一年365天的比值。如果期权有效期为100天, 则 $T = \frac{100}{365} = 0.274$ 。



波动率计算：B-S隐含波动率

关于提问的答复

- 隐含波动率：B-S计算出的隐含波动率是用期权的基本信息（价格、到期日等）计算出的标的物（这里指的是上证50ETF）的隐含波动率。
- 在本策略中，我们有两个知识：（1）处在高位的隐含波动率会回归均值，在回归均值过程中只要我们做空标的即可赚钱；（2）隐含波动率偏离均值越大，回归的“动量”（俯冲速度）就越大，可挣钱越多
- 基于这两个知识，我们经验性的认为50ETF的隐含波动率均值在0.18（低于0.18的再做空会赔钱，止损），高位在0.3（高于0.3的会回落但是不知道何时回落，止盈），所以会选取计算的50ETF隐含波动率在0.18~0.3之间的或者更接近0.3的看跌期权（put option）作为投资标的